



Институт Автоматики и информационных технологий
Кафедра «Информатика и вычислительная техника»

09.03.02 – «Информационные системы и технологии»

Выпускная квалификационная работа

на тему:

«Сервис автоматизации распределения задач для выездных сотрудников банка»

Выполнил: *Левин Иван Андреевич, 4-112*

Руководитель: *к.т.н., доцент Козлов Вячеслав Васильевич*



Актуальность

- ООО «**Совкомбанк Технологии**» выдвинул задачу создания веб-сервиса распределения задач на хакатоне. Компания предоставила **техническое задание и датасет**.
- Датасет Краснодара содержит 43 агентские точки, 8 сотрудников
- В исследовании Solano-Charris и соавторов По сравнению с ручным планированием маршрутов веб-сервис позволяет сократить общее время в пути, **повышая** операционную **производительность на 22%**.
- У руководителей есть потребность сделать сервис для планирования и распределения задач на выездных сотрудников и их последующего контроля.

Цель и задачи

Цель — **разработать веб-сервис**, который **автоматизирует** ручное распределение задач менеджера выездных сотрудников банка.

Задачи

1. Анализ предметной области.
2. Найти аналоги.
3. Спроектировать архитектуру системы, модель данных, ролевую модель доступа и **алгоритмы назначения задач и построения маршрута**.
4. Реализовать серверную часть
5. Реализовать клиентскую часть
6. Развернуть прототип, провести отладку и оценить решение.

Сравнение предыдущих решений

Критерий	Microsoft Dynamics 365 Field Service	Oracle Field Service	Яндекс Маршрутизация
Тип продукта	Enterprise FSM-платформа	Enterprise FSM-платформа	Планирование маршрутов и мониторинг транспорта
Соответствие ТЗ банка (3 типа задач, критерии точек, роли)	Нет	Нет	Нет
Стоимость	Высокая	Высокая	Средняя
Качество карт в РФ	Хорошее	Хорошее	Отличное

Требования к продукту

Функциональные требования

- Авторизация и ролевая модель.
- **Механизм распределения задач.**
- Интерфейс менеджера для загрузки входной информации по агентским точкам, для редактирования справочников, для механизма запуска распределения задач, для контроля работы сотрудников и формирования отчетности.
- Личный кабинет сотрудника для получения назначенных задач **с маршрутами на карте**, с возможностью проставлять статус выполнения задачи с комментариями.

Нефункциональные требования

- Корректная работа на персональных компьютерах и мобильных устройствах
- **Производительность**
- Развертываемость

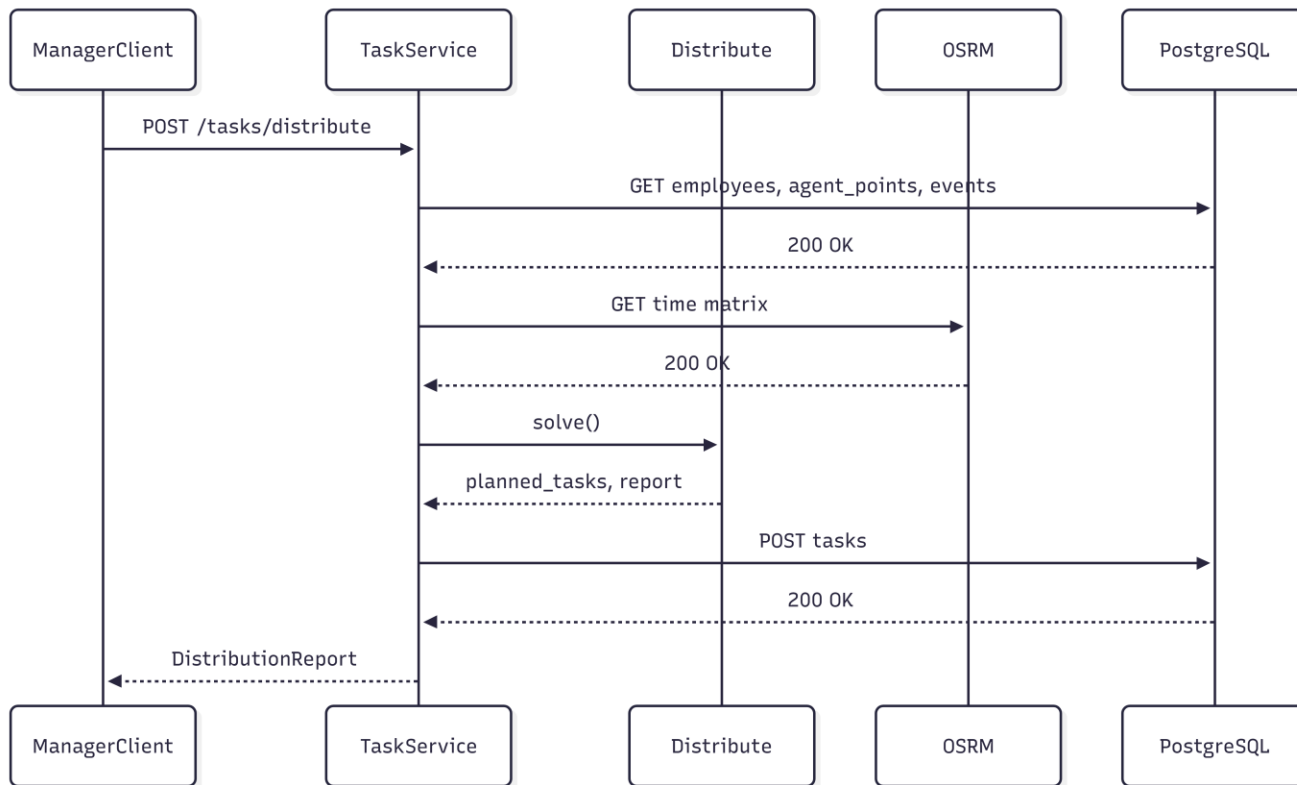
Выбор моделей или методик для решения

Выбор методов OR-Tools

Инструмент OR-Tools	Зачем в проекте
RoutingIndexManager	Связывает узлы задач, старты и финиши 8 сотрудников
RoutingModel	Модель маршрутизации
RegisterTransitCallback + AddDimension("Time")	Время в пути + работа на точке; жёсткий потолок 8 часов (28 800 с)
VehicleVar + SetValues	Жёстко: задачу может взять только сотрудник с достаточным грейдом
AddDisjunction	Задача необязательна: можно «выбросить», если не хватает времени
PATH_CHEAPEST_ARC	Жадный алгоритм для начального маршрута
LocalSearchMetaheuristic.AUTOMATIC	Улучшение решения через автоматически выбранные моделью эвристики
time_limit (SOLVER_TIME_LIMIT_SECONDS)	Остановка поиска после времени лимита

Описание моделей и методик

UML Диаграмма последовательности для распределения задач



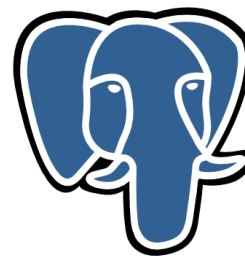
Выбор технологического стека



Google OR-Tools



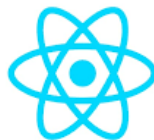
Open
Street
Map



PostgreSQL



docker



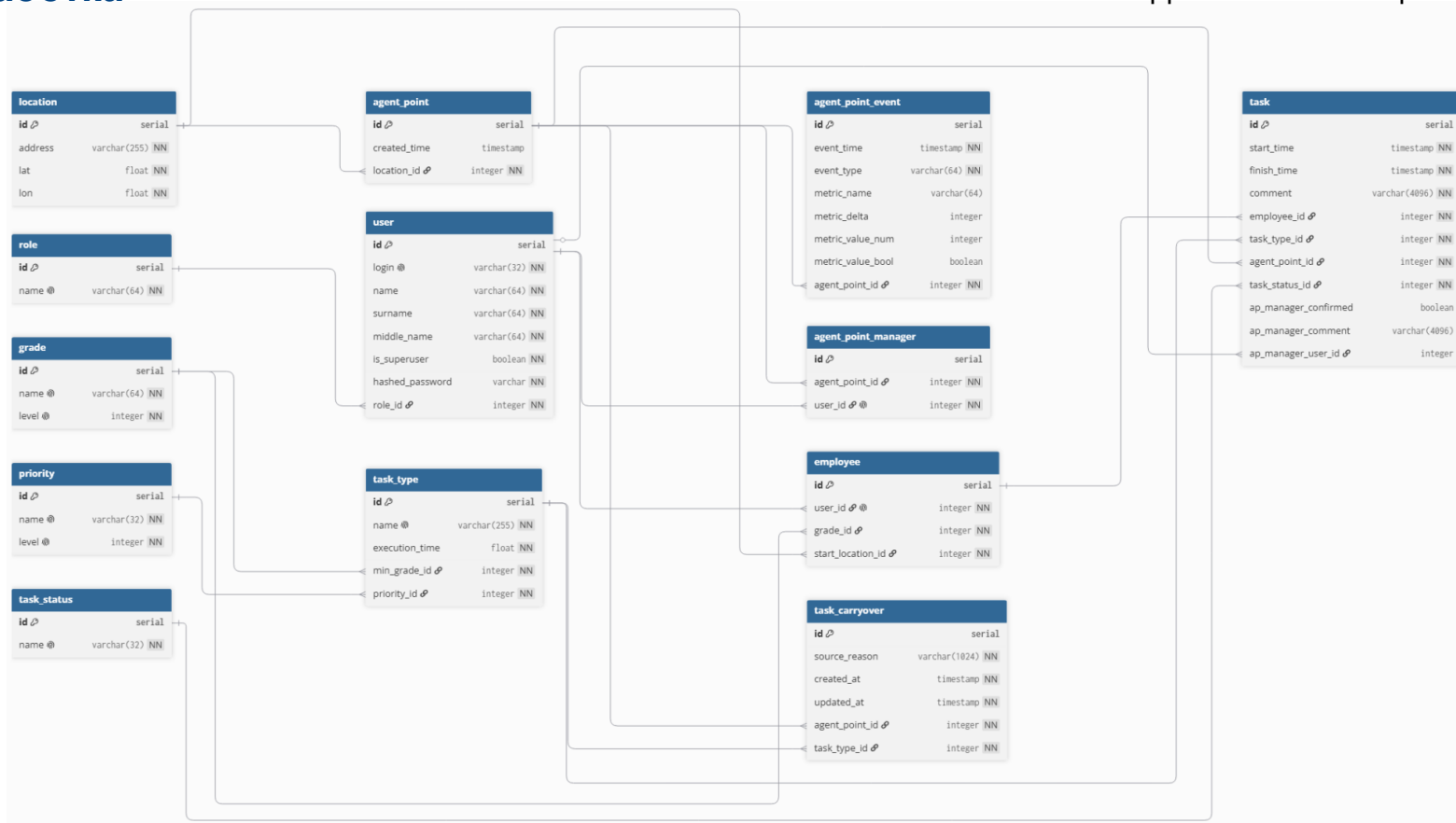
React



FastAPI

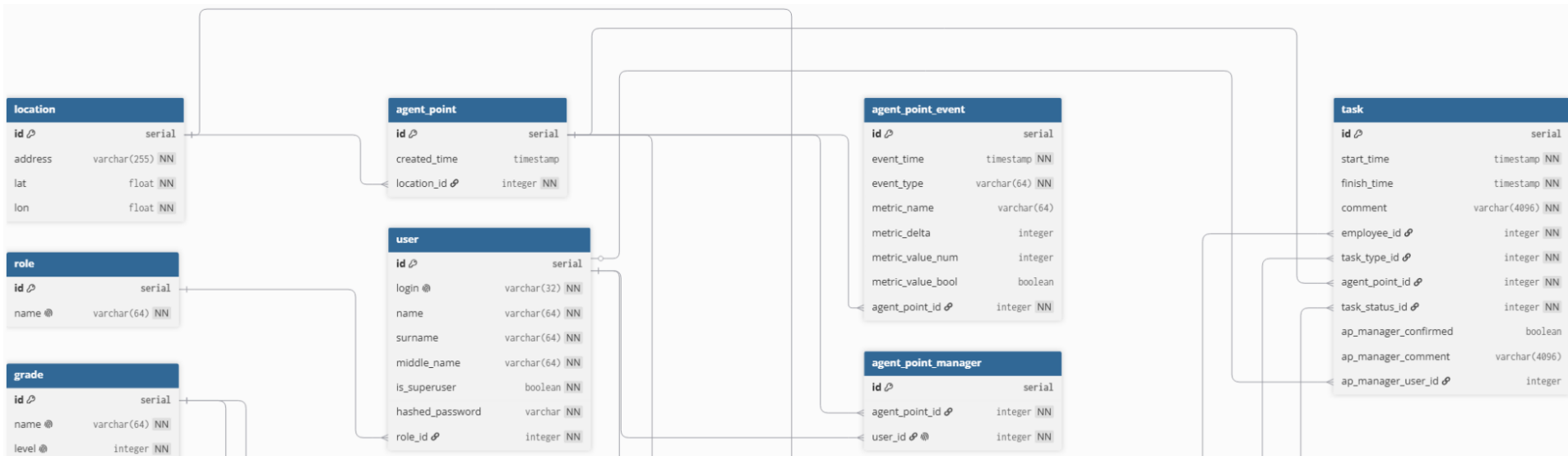
Разработка

Схема баз данных в нотации Мартина



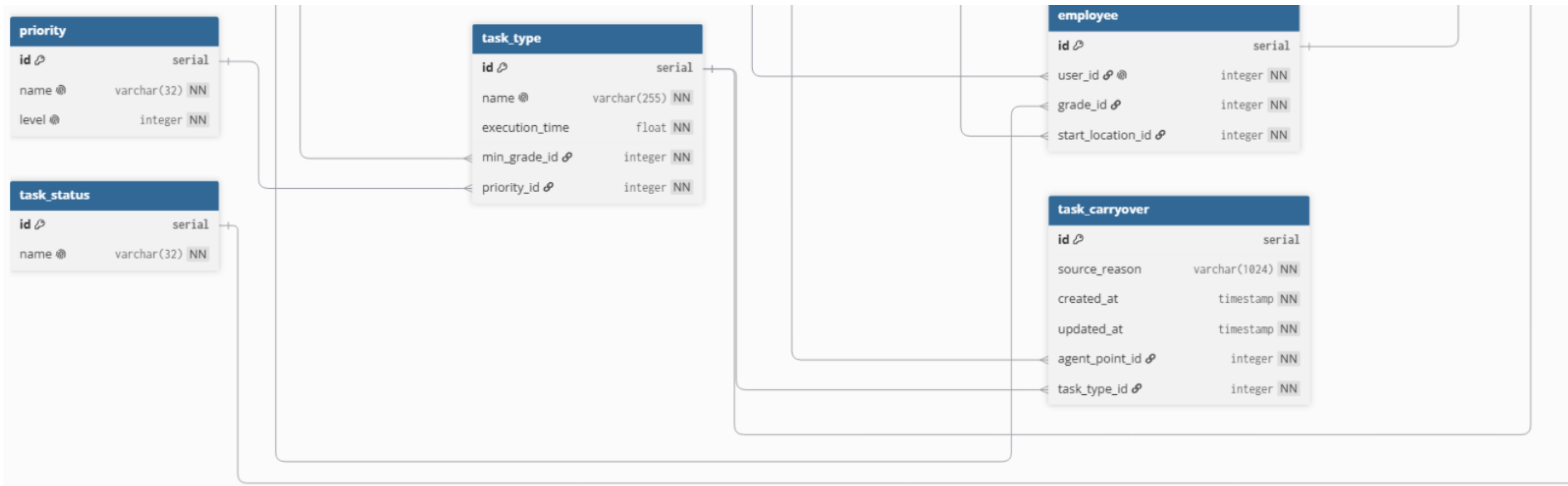
Разработка

ERD в нотации Мартина. Верхняя часть



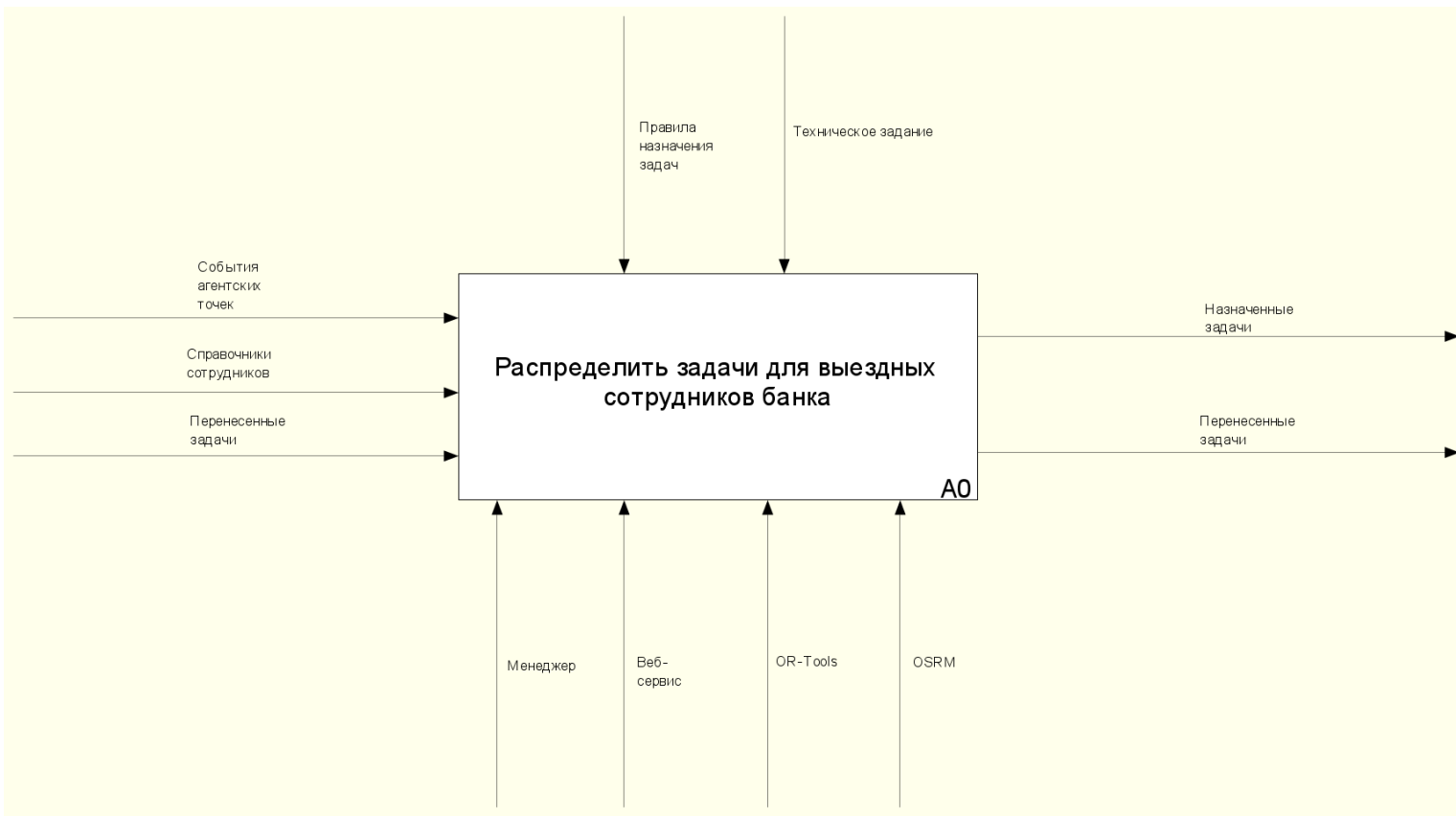
Разработка

ERD в нотации Мартина. Нижняя часть



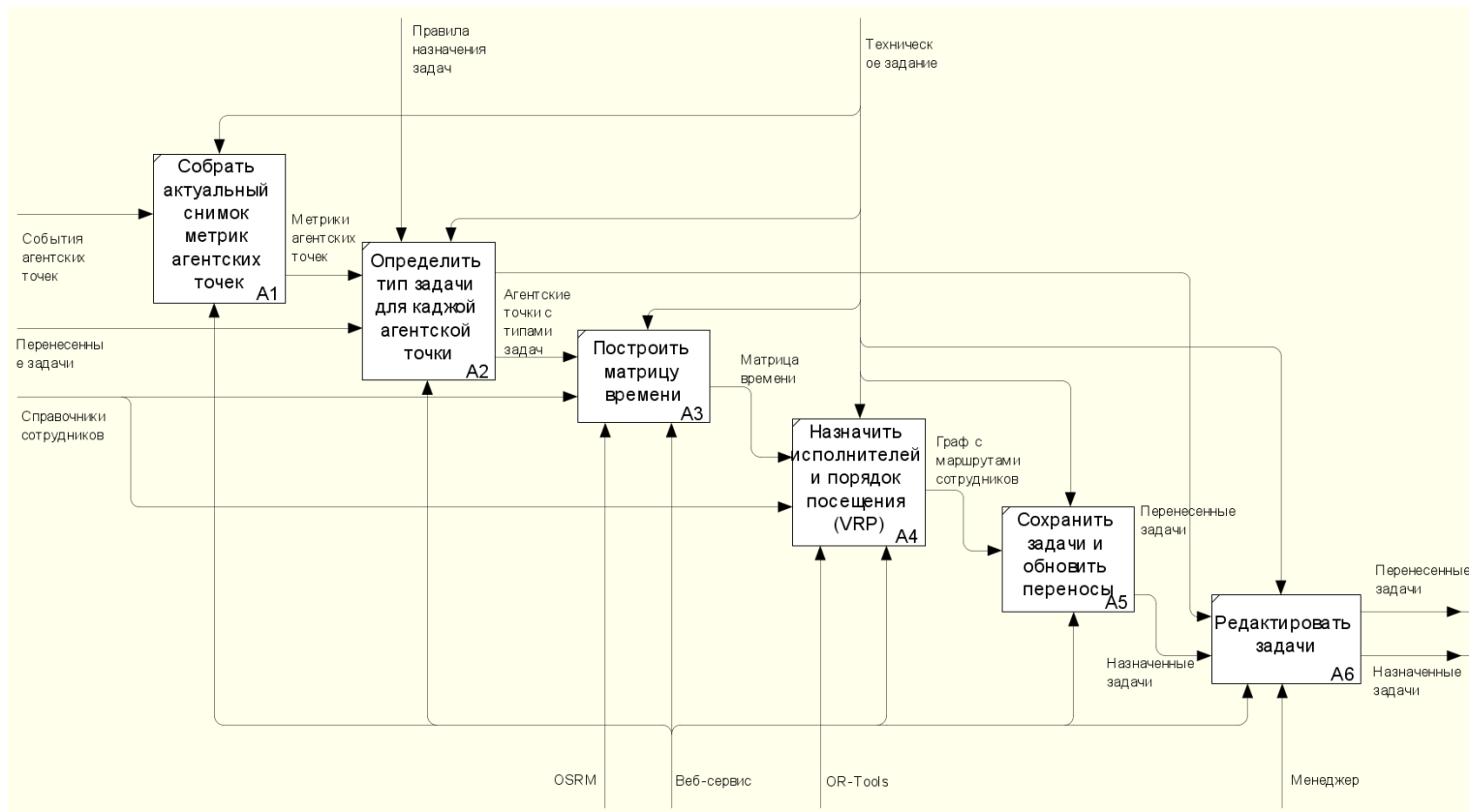
Архитектура

Контекстная диаграмма IDEF0



Архитектура

Декомпозиция процесса A0: “Распределить задачи для выездных сотрудников банка”



Алгоритмы взаимодействия и фрагменты кода

Анализ сложности Big O

Этап	Сложность
Снимки метрик точек	$O(E)$
Выездные сотрудники	$O(F)$
Выбор типа задачи	$O(P)$
Матрица OSRM	$O(N^2)$
Сборка модели OR-Tools	$O(P)$
Извлечение маршрута	$O(P)$

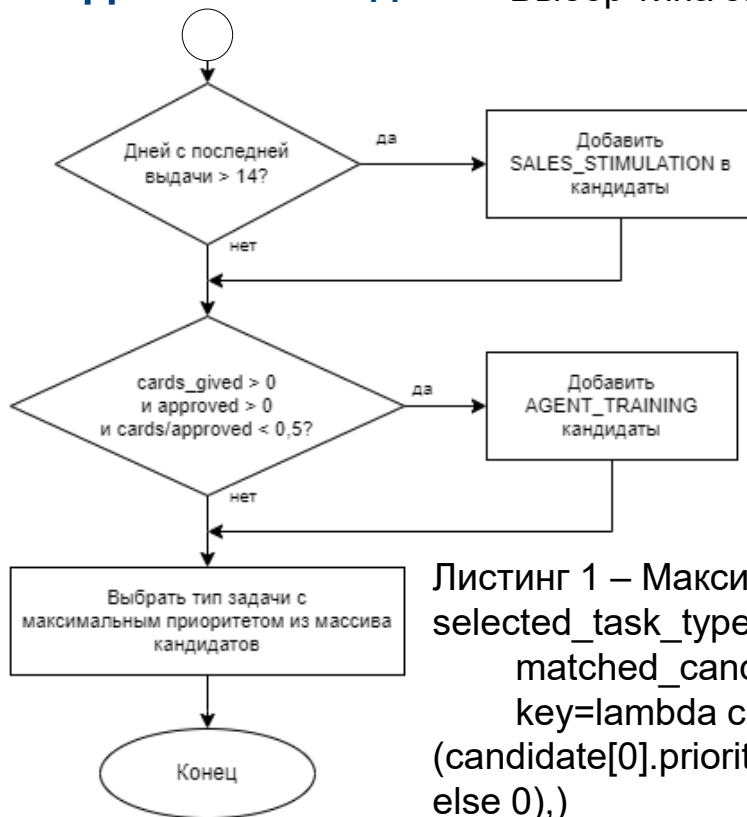
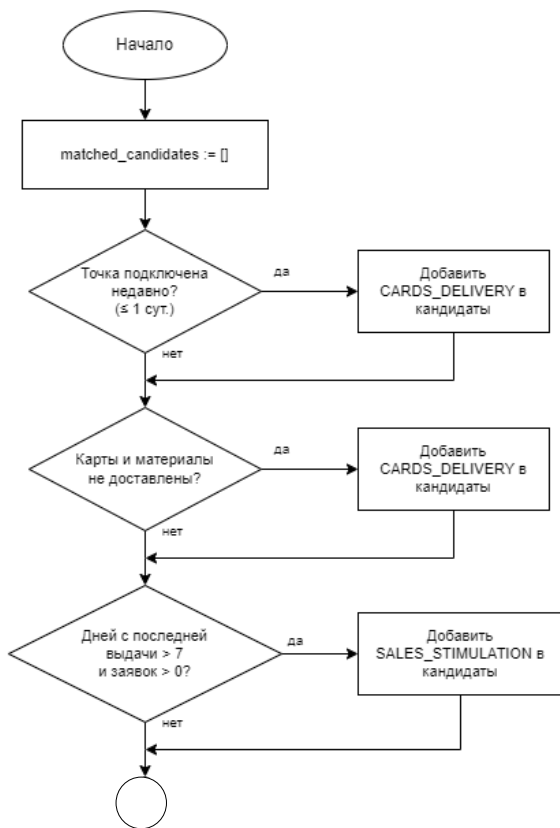
- I – iteration, количество итераций, попыток солвера улучшить результат
- E – event, события агентских точек
- P – agent point, агентские точки
- N – количество уникальных локаций
- F – field employee, выездные сотрудники
- $N^2 > E, F, P$

Только этап OR-Tools (VRP)

	Лучший	Средний	Худший
Время	$O(N^2 \cdot I)$	$O(N^2 \cdot I)$	$O(T)$ при Time_limit

Алгоритмы взаимодействия и фрагменты кода

Выбор типа задачи для агентской точки



Листинг 1 – Максимальный приоритет
`selected_task_type, selected_reason = max(`
`matched_candidates,`
`key=lambda candidate:`
`(candidate[0].priority.level if candidate[0].priority`
`else 0),)`

Алгоритмы взаимодействия и фрагменты кода

Листинг 2 - Настройка штрафов

```
context.routing.AddDisjunction(  
    [task_index],  
    _priority_penalty(candidate),  
)
```

Листинг 3 - Настройка поисковых параметров

```
from ortools.constraint_solver import pywrapcp
```

```
search_parameters = pywrapcp.DefaultRoutingSearchParameters()  
search_parameters.first_solution_strategy = (  
    routing_enums_pb2.FirstSolutionStrategy.PATH_CHEAPEST_ARC  
)  
search_parameters.local_search_metaheuristic = (  
    routing_enums_pb2.LocalSearchMetaheuristic.AUTOMATIC  
)  
search_parameters.time_limit.seconds = FIXED_SOLVER_TIME_LIMIT_SECONDS
```


Алгоритмы взаимодействия и фрагменты кода

Штрафы OR-Tools

Ключевой механизм - **AddDisjunction([узел], penalty)**. Смысл: узел можно **не посетить**, но в целевую функцию добавится **штраф**. Чем **больше penalty**, тем дороже отбросить задачу - солвер скорее «выкинет» низкий приоритет, чем высокий.

В проекте штраф задаётся в **эквиваленте часов дороги** (_priority_penalty):

Уровень	Часы	Секунды штрафа
HIGH (стимулирование, carryover)	7	420
MIDDLE (обучение)	4	240
LOW (доставка карт)	2	120

Carryover

Перенесенные задачи по T3 считаются как **HIGH**, чтобы их реже отбрасывали

Методика расчета веса

- Вес > времени выполнения задачи
- Вес < 8-часовой смены
- $execution_HIGH + penalty_LOW < execution_LOW + penalty_HIGH$

Экранные формы

Экран выездного сотрудника



- Интерактивная карта **OpenStreetMap** с точками посещения и эффективным маршрутом
 - Задачи с адресом и типом работ
 - **Отметка выполнения задач**
 - Видно решение задачи VRP.
- Сотрудник на первом экране едет вверх. Сотрудник на втором экране работает в центре. Задача VRP предполагает **минимизацию** общего **времени** пути для всех сотрудников

Мои задачи

Задача №1

Тип: Обучение агента
Адрес: Россия, Краснодар, Тургенева, 106
Текущий статус: Не выбран

Выберите статус

Мои задачи

Задача №1

Тип: Обучение агента
Адрес: Россия, Краснодар, Северная, 326
Текущий статус: Не выбран

Выберите статус

Экранные формы

Экран менеджера

- Кнопка «Распределить задачи» для запуска распределения
- Диаграмма задач по сотрудникам. Баланс нагрузки: не перегружен ли один, простаивает ли другой
- 19 задач назначено
- 10 задач перенесены
- Прозрачные причины переноса
- Контроль сотрудников

Задачи

Управление задачами

Распределить задачи + Добавить задачу

Отчёт о распределении

Распределение завершено. Матрицы подготовлены для расчета: 32x32. Загружено сотрудников=8, агентских точек=29, типов задач=3. Удалено старых назначенных=29, создано назначенных=19, неразмещенных=10. Backlog: добавлено=6, обновлено=0, закрыто_переносов=0.

Назначено
19

Не размещено
10

Задачи по сотрудникам



Неразмещённые по причине

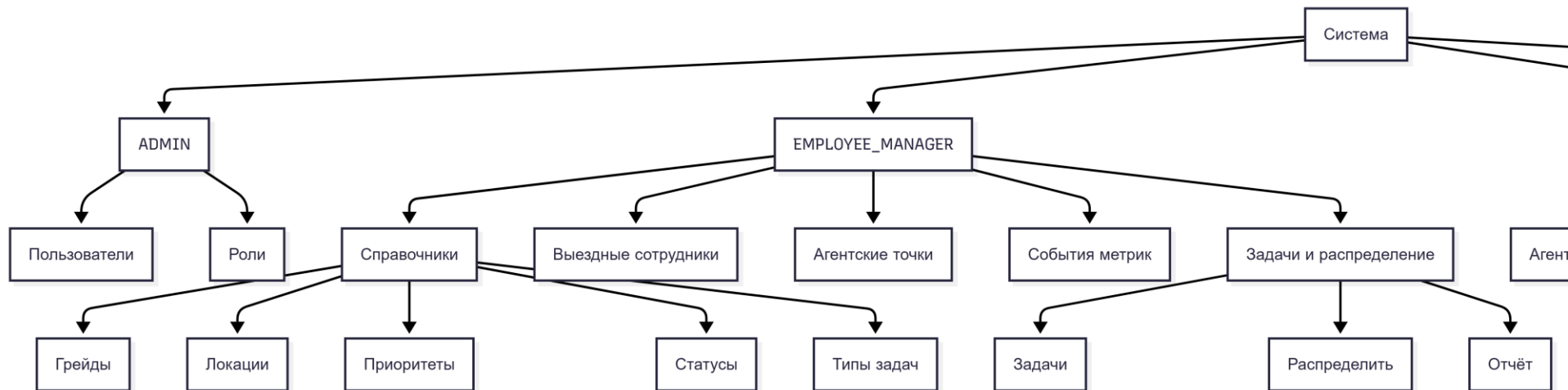


Назначения

СОТРУДНИК	ТОЧКА	ТИП	НАЧАЛО	ОКОНЧАНИЕ	ПРИЧИНА
Дерягин Никита Владимирович	Россия, Краснодар, Красная, 149	Стимулирование продаж	26.05.2026, 08:02:01	26.05.2026, 12:02:01	Карты не выдавались более 7 дней при наличии одобренных заявок — стимулирование продаж. Назначена сотруднику Дерягин Никита Владимирович, слот 2026-05-26 08:02–12:02
Дерягин Никита Владимирович	Россия, Краснодар, Красная, 149	Стимулирование продаж	26.05.2026, 10:00:07	26.05.2026, 14:00:07	Низкая конверсия (cards_gived/approved_applications < 0.5) с момента начала использования сотрудника. Взяты карты

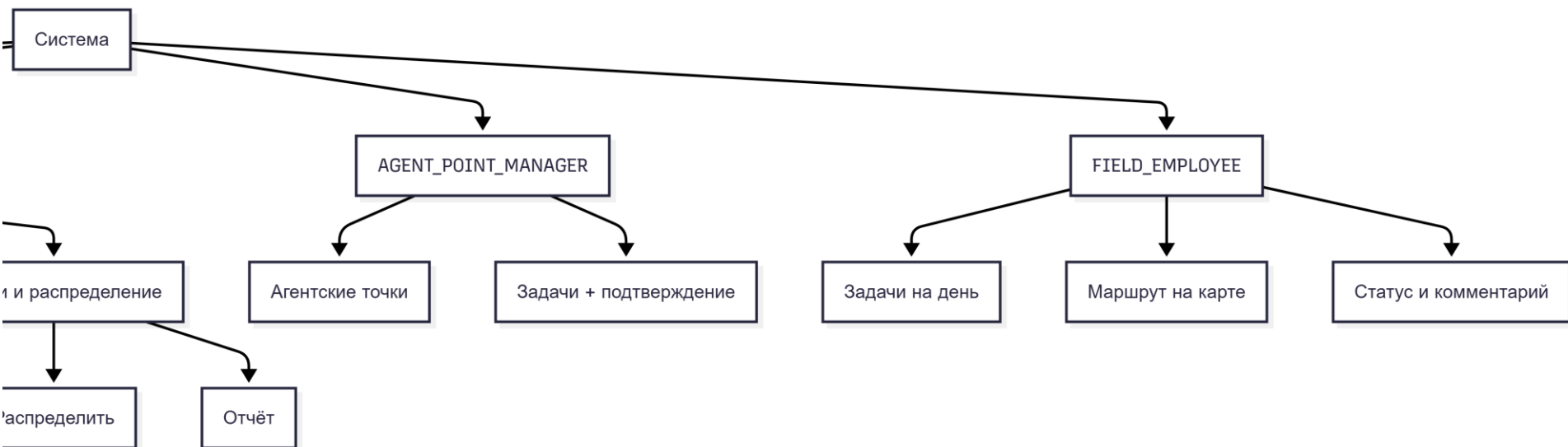
Экранные формы

Экраны веб-сервиса 1 из 2



Экранные формы

Экраны веб-сервиса 2 из 2



Выводы по работе

- **Выполнена цель** и задачи. Разработан **работоспособный веб-сервис** на React и FastAPI
- Локально развернутый **OSRM** на карте города Краснодара
- **Геокодирование** для валидации, получения долготы и широты
- Сбор 5 типов метрик с агентских точек
- Использование **матрицы времени** для решения задачи VRP
- Динамическое назначение типа задачи на агентскую точку
- **OR-Tools** решает **VRP эвристически: жадный алгоритм** для начального решения и эвристики для улучшения результата
- VRP с учетом: 43 агентские точки, 8 выездных сотрудников, начальные локации, **8-часовая смены**, различные **веса штрафа** для разных приоритетов для выбора точки с более высоким приоритетом,
- Типы задач с полями: приоритет, время выполнения, условия назначения, требуемый уровень сотрудника
- Время работы распределения на датасете **менее 1 секунды**.
- **Для менеджера**: диаграммы, **статистика**, причины переноса, отслеживание выполнения
- 19 задач назначено, 10 перенесено: 6 по причине штрафа, 4 из-за нехватки условий назначения
- Интерактивная карта для выездного сотрудника с отметкой задач
- **Динамическое эффективное построение маршрутов** через назначенные задачи
- Сложность алгоритма распределения в среднем составляет **$O(N^2 \cdot I)$** , что крайне эффективно для **NP-трудной** задачи VRP

Перспективы развития продукта

- Замена **OpenStreetMap** и Leaflet на **Яндекс Карты** для учета пробок
- Написание автоматизированных тестов для VRP с использованием фикстур и эталонных маршрутов на подмножестве точек
- Реализация **ML**-дообучения для прогнозирования приоритетов на основе истории AgentPointEvent и Task
- Настройка **CI/CD** через Github Actions